국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제(✓) / 공개(✓), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신방송표준개발지원사업 최종보고서

과제번호 2018-0-00888

5G 네트워크 슬라이싱을 위한 성능 최적화 기술 표준개발 최종보고서

2020. 12. 31.

한국전자통신연구원

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 공고번호	과학기술정보통신부 제2018-0081호		2) 과제번호	2018-0-00888
3) 기술분류	대분류	중분류	소분류	세분류
	미래통신 · 전파	차세대통신	무선통신 시스템	셀룰러 이동통신 시스템

정보통신방송표준개발지원사업 최종보고서

4) 보안 등급	보안과제( ), 일반과제(✓)			
5) 과제명	국 문	5G 네트워크 슬라이싱을 위한 성능 최적화 기술 표준개발		
	영 문	Development of Standard for Performance Optimization of 5G Network Slicing		
6) 주관기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099
	주 소	(우편번호) 대전광역시 유성구 가정로 218		
7) 총괄책임자	성 명	김정윤	직위/직급	PL/책임연구원
	전화번호	042-860-5311	부서	네트워크연구본부
	핸드폰 번호	********	팩스번호	
	과학기술인등록번호	1087-8051	이메일 주소	jykim@etri.re.kr
8) 총수행기간	2018. 7. 1. ~ 2020. 12. 31. (30 개월)			
9) 총협약기간	2018. 7. 1. ~ 2020. 12. 31. (30 개월)			

10) 연구비현황 (천원)			연도	정부 출연금	민간부담금			합 계
					현금	현물	소계	
일반	방발	정진	1차년도(2018년)	185,000	0	0	0	185,000
		O	2차년도(2019년)	370,000	0	0	0	370,000
균특	소특	기타	3차년도(2020년)	370,000	0	0	0	370,000
			합 계	925,000	0	0	0	925,000

11) 공동연구기관	기관명	책임자성명	직위/직급	핸드폰 번호	이메일 주소	과학기술인등록 번호	유형

12) 참여기업	주관기관과 참여기관 중 중소기업( )개, 중견기업( )개, 대기업( )개			
13)주관기관 실무담당자	성 명	최태상	부서/직위	책임연구원
	전화번호	042-860-5628	이메일 주소	choits@etri.re.kr
	핸드폰 번호	********	팩스번호	

14) 과제특성										
	기술료비징수	✓	사회문제해결		혁신도약형		경쟁형과제		표준화연계	✓
	공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스	
	정책지정		국제공동		사업화연계		소재부품장비		수요기업	

동 최종보고서 상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 정보통신·방송 연구개발사업 관련 법령 및 규정에 따라 중단·협약해약·제재처분 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2020년 12월 31일

총괄책임자 : 김 정 윤

주관기관장 : 한국전자통신연구원 원장

과학기술정보통신부 장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"5G 네트워크 슬라이싱을 위한 성능 최적화 기술 표준개발" (총 수행기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12.)과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 12. 31.

주관기관명 : 한국전자통신연구원 원장 (인)

총괄책임자 : 김 정 윤

정보통신·방송 연구개발 관리규정 제36조(사업 결과의 공개 및 활용 촉진)에 따른 **보고서 활용**에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

1. 과 제 명	5G 네트워크 슬라이싱을 위한 성능 최적화 기술 표준개발		
2. 총수행기간	2018. 7. 1. - 2020. 12. 31. (30 개월)	3. 총 투입인원	총 9 명(3.83M/Y)
4. 연구비	총연구비: 925,000 천원		
	정부출연금: 925,000 천원, 민간부담금: 0 천원		
5. 과제목표			

o 최종 목표 :
- 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하여 고객 맞춤형 네트워크 슬라이스를 생성하고 관리하기 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용 모델 표준개발
- 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 고객 맞춤형 네트워크 슬라이스를 생성하고 관리하기 위한 네트워크 슬라이스 성능 최적화 모델 표준개발

o 연차별 목표 기술
- 1차년도
  . 고객 맞춤형 서비스 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구
  . 고객 맞춤형 서비스 수준 협약(SLA) 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구
- 2차년도
  . 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발
  . 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발
- 3차년도
  . 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 네트워크 기능과 프토토콜의 표준개발
  . 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 네트워크 기능과 프토토콜의 표준개발

6. 수행내용

o 총 연도 연구내용
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구
- 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 구조 표준개발
- 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 구조 표준개발
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 프로토콜 표준개발
- 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 프로토콜 표준개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

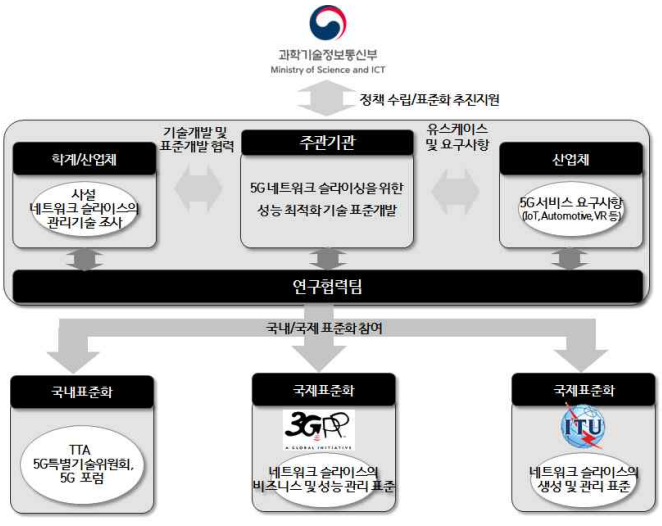
o 1차년도 연구내용
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 종류 정의
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 유스케이스
- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 요구사항
- 네트워크 슬라이스의 유형 정의
- 네트워크 슬라이싱의 성능 최적화 유스케이스
- 네트워크 슬라이싱의 성능 최적화 요구사항

o 2차년도 연구내용
- 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 템플릿을 제공하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발
- 고객 맞춤형 서비스 수준 협약을 준수하고 성능 보장이 가능한 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발

o 3차년도 연구내용
- 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜의 표준개발
- 실시간으로 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜의 표준개발

7. 과제수행방법

o 국내에서 개발중인 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 기술과 성능 최적화 모델 기술을 국제표준에 반영하고, 앞선 국제표준 기술을 국내표준 및 기술개발에 도입하는 선순환 체계를 구축하여 국내외 표준화를 추진
- 과학기술정보통신부, 주관기관 등 사업참여기관과 산업계, 학계의 관련 전문가들이 참여하는 연구협력팀을 구성하여, 국내외 표준개발의 추진방향과 전략을 수립하고, 이를 바탕으로 3GPP, ITU-T 등 국제표준화 기구와 TTA, 5G포럼 등 국내표준화 기구를 통하여 국내외 표준화를 추진하여 표준기술을 개발하고, 국내 네트워크 장비개발에 적용하여 5G 네트워크의 효율성 향상과 비용 절감에 기여.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 최종결과물

o 국제표준 제정 표준승인 2건: 슬라이싱 비즈니스모델 표준, 슬라이스 컨피그레이션 표준
o 국제표준 개정 표준승인 1건: 네트워크 슬라이싱 지원 프레임워크 표준
o 국제표준 제정/개정 표준개발 13건/1건
o 국제표준 제정/개정 표준제안 2건/1건
o 사실표준 제정 표준승인 5건: 슬라이싱 비즈니스 적용모델 표준, 5G 시스템의 구조 표준, 5G 시스템의 절차 표준, 5G 성능 측정 표준
o 사실표준 제정 표준개발 24건
o 사실표준 제정 표준제안 4건
o 국내 단체표준 4건: 세그먼트 라우팅의 구조 표준, 네트워크 슬라이싱 지원 프레임워크 표준 등
o 국제협력 의장단수임 의장 신규/계속 1건/2건
o 국제협력 의장단수임 에디터 신규/계속 2건/2건
o 국내특허 출원 3건

9. 결과활용계획 및 파급효과

o 5G 네트워크 슬라이스를 8개의 산업군(에너지, 제조, 공공안전, 금융, 자동차, 대중교통, 미디어 및 엔터테인먼트, 의료)에 적용하여 고용량, 고신뢰, 대규모 사물통신이 가능한 새로운 비즈니스 모델의 창출이 가능
o IoT/BigData 시대를 대비, 액세스 기술에 무관한 다양한 정보의 처리와 Cloud Service 등 미래서비스가 내트워크 슬라이스 기반의 네트워크 에지를 중심으로 이루어지게 될 미래 ICT 통신환경에 대응하기 위한 기반기술 확보
o 네트워크 슬라이스 기반의 공통 인프라를 구축하여 다양한 서비스 별 고가의 시설투자비/운용유지비 문제, 에너지 절약문제, 대용량 데이터 폭증문제에 대한 동시 해결을 통해 통신사업자 투자/운용비 절감과 이를 통한 통신원가 절감이 가능
o 국내 기술을 기반으로 표준화를 주도하고 그에 따른 5G 장비를 개발하여 국내외 통신 시장의 교두보 확보 및 주도 가능
- 5G 이동통신을 위한 선행 핵심 기술을 바탕으로 5G 서비스, 망, 단말의 발전과 응용을 선도하여 이동통신 인프라 기반의 융·복합 신시장을 선도하고 일자리를 창출할 수 있는 기회를 제공

10. 핵심어(5개 이내)

국 문	네트워크 슬라이싱	네트워크 슬라이스 인스턴스	네트워크 서비스	가상 네트워크 기능	비즈니스 모델
영 문	Network Slicing	Network Slice Instance	Network Service	Virtualized Network Function	Business Model

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1. 최종목표 및 연도별 연구내용 ---------- 6

2. 연도별 연구 세부내용 및 연구결과 ---------- 8

3. 정량적 목표 및 연도별 실적 세부내용 ---------- 12

4. 대표 표준화 성과 ---------- 26

5. 성과 활용계획 ---------- 28

붙임1. 유형적 발생품 구입 및 관리현황
붙임2. 참고문헌
붙임3. 자체 보안관리 진단표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 최종 목표 및 연도별 연구내용

가. 최종 목표

o 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하여 고객 맞춤형 네트워크 슬라이스를 생성하고 관리하기 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용 모델 표준개발

- 5G의 새로운 비즈니스 모델을 적용하기 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용모델의 유스케이스 연구
- 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용모델의 서비스 요구사항, 네트워크 구조와 프로토콜 표준개발

o 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 고객 맞춤형 네트워크 슬라이스를 생성하고 관리하기 위한 네트워크 슬라이스 성능 최적화 모델 표준개발

- 서비스 성능 요구사항에 따라서 네트워크 슬라이스를 동적으로 중앙 (Centralized) 또는 비중앙 (Decentralized) 배치하기 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델의 유스케이스 연구
- 고객 맞춤형 서비스 수준 협약을 준수하고 실시간으로 슬라이스를 생성하고 관리하기 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델의 서비스 요구사항, 네트워크 구조와 프로토콜 표준개발

나. 연도별 연구내용

구 분	목 표	내용 및 범위
1차년도 (2018년)	o 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구	- 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 종류 정의 - 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 유스케이스 - 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용모델의 요구사항
	o 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구	- 네트워크 슬라이스의 유형 정의 - 네트워크 슬라이싱의 성능 최적화 유스케이스 - 네트워크 슬라이싱의 성능 최적화 요구사항
2차년도 (2019년)	o 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 구조 표준개발	- 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 템플릿을 제공하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	o 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 구조 표준개발	- 고객 맞춤형 서비스 수준 협약을 준수하고 성능 보장이 가능한 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발
3차년도 (2020년)	o 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 프로토콜(Information Flow) 표준개발	- 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜(Information Flow)의 표준개발 - 3GPP SA 연구반에서 5G 사설 네트워크의 확장(eNPN)을 위한 기능 구조 및 솔루션과 절차 표준 개발 - ITU-T SG13 연구반에서 슬라이스의 성능 특성을 표시하는 네트워크 슬라이스 템플릿과 슬라이스의 자원 정보를 표시하는 컨피그레이션 표준 개발
	o 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 프로토콜(Information Flow) 표준개발	- 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜(Information Flow)의 표준개발 - 3GPP SA 연구반에서 네트워크 슬라이스 확장(eNS)을 위한 슬라이스 성능 보장 구조와 절차 표준 개발 - 3GPP SA 연구반에서 네트워크 슬라이스 성능 보장을 위한 성능 측정 표준 개발 - 3GPP SA 연구반에서 5G 사설 네트워크의 확장(eNPN)을 위한 관리 표준 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연도별 연구 세부내용 및 연구결과

가. 1차년도 연구내용

o 고객 맞춤형 서비스 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구
- 네트워크의 일부분만 통신사업자(MNO: Mobile Network Opeartor)가 소유 및 관리하는 5G의 새로운 비즈니스 모델을 적용하기 위해 통신사업자는 인프라를 제공하고 3rd Party 사업자는 특정 VNF를 제공하는 모델과 3rd Party 사업자가 특정 인프라와 VNF를 제공 및 관리하는 모델을 정의
- 3rd Party 사업자의 전용 네트워크 슬라이스를 통신사업자(MNO)가 제공하기 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용모델의 유스케이스를 정의
- 고객 맞춤형 서비스 제공을 위한 네트워크 슬라이스 비즈니스 적용모델의 요구사항을 정의

o 고객 맞춤형 서비스 수준 협약(SLA: Service Level Agreement) 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구
- 서비스 특성에 적합한 네트워크 슬라이스를 선택하기 위한 네트워크 슬라이스의 유형을 정의
- 서비스 성능 요구사항에 따라서 네트워크 슬라이스를 동적으로 중앙 (Centralized) 또는 비중앙 (Decentralized) 배치하기 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 유스케이스를 정의
- 고객 맞춤형 서비스 수준 협약을 준수하고 논리적으로 슬라이스를 분리하기 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 요구사항을 정의

나. 1차년도 연구결과

o 3rd Party 사업자가 통신사업자 망내부에서 가상네트워크 기능을 소유하고 관리하는 새로운 비즈니스 역할 모델을 정의하여 신규 수익 창출이 가능
- ITU-T Y.3103 표준에서 비즈니스 모델과 유스케이스를 제안하여 반영함: SG13-C522, SG13-C523, SG13-C524, SG13-TD128/PLEN 등 4건
- 3GPP TR 22.830 표준에서 슬라이스 관리 모델과 사설 슬라이스 관리 모델을 제안하여 반영함: S1-182699, S1-182708, S1-182710, SP-180779, S1-183643 등 5건

o 기존 4개 슬라이스 타입(eMBB, uRLLC, mMTC, V2X)을 결합한 새로운 슬라이스 타입을 확장하여 동시에 극한의 서비스 요구사항이 필요한 융합서비스 제공이 가능
- ITU-T Y.3112 표준에서 슬라이스 타입의 확장을 제안하여 반영함: SG13-RGM-C127

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(181022), SG13-C521, SG13-TD280/WP1 등 3건

o 국제기구 ITU 의장단 수임
- 5G 유무선융합 표준을 연구하는 Q23의 의장직을 신규 수임(최초 2018.11)

다. 2차년도 연구내용

o 고객 맞춤형 서비스 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구
- 네트워크의 일부분만 통신사업자(MNO: Mobile Network Opeartor)가 소유 및 관리하는 5G의 새로운 비즈니스 모델을 적용하기 위해 3rd Party 사업자가 소유하는 인프라와 가상 네트워크기능(VNF)를 제공하고 관리하는 모델에서,
- 3rd Party 사업자의 사설 네트워크 슬라이스를 통신사업자(MNO)의 망에서 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 템플릿을 제공하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발

o 고객 맞춤형 서비스 수준 협약(SLA: Service Level Agreement) 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구
- 서비스 성능 요구사항에 따라서 네트워크 슬라이스를 동적으로 중앙(Centralized) 또는 비중앙(Decentralized) 배치하기 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 유스케이스를 기반으로,
- 고객 맞춤형 서비스 수준 협약을 준수하고 성능 보장이 가능한 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 서비스 요구사항과 네트워크 구조의 표준개발

라. 2차년도 연구결과

o 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 템플릿을 제공하여 신규 비즈니스 모델과 수익을 창출이 가능
- ITU-T Y.3157 표준에서 네트워크 슬라이스 템플릿과 템플릿에 포함되는 성능지표를 제안하여 반영함: SG13-RGM-C118(190617), SG13-C797, SG13-C798, SG13-C799 등 4건
- 3GPP TS 23.501, 23.502 표준에서 버티컬 산업서비스를 위한 슬라이스 단위의 인증 구조와 절차를 제안하여 반영함: S2-1904722, S2-1904723, S2-1904813, S2-1906591, S2-1906592, SP-190613, SP-190614 등 7건

o 네트워크 슬라이스의 성능 측정 방법을 이용하여 슬라이스 용량의 재설계 가능
- ITU-T Y.3150 표준에서 네트워크 슬라이스 매핑 방법을 제안하여 반영함: SG13-RGM-C120(190617), SG13-RGM-C123 (190617) 등 2건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3GPP TS 28.552 표준에서 네트워크 슬라이스의 패킷 손실 값과 지연 값 그리고 슬라이스에 접속한 단말 갯수과 세션 갯수 등 성능 측정 방법을 제안하여 반영함: S5-191495, S5-191496, S5-192381, S5-192400, S5-193382, S5-193383, S5-195698, S5-195701, S5-195702, S5-195703 등 10건

o 5G 전달망에서 네트워크 슬라이스 별로 트래픽 차별화 및 분리를 통해 슬라이스간 상호 영향력의 최소화하고 슬라이스 타입을 확장을 제안하여 신규 비즈니스 모델을 확장
- TTA 전송통신기술위원회에서 5G 전달망의 슬라이스 기술인 세그먼트 라우팅의 구조와 5G에서 슬라이스의 적용 방법을 제안하여 반영함: TTAE.IF-RFC8402, TTAE.IT-Y.3112 등 2건

o 국제기구 ITU 의장단 수임
- 5G 유무선융합 표준을 연구하는 Q23의 의장직을 계속 수임(최초 2018.11)
- 5G 네트워크 슬라이스 컨피그레이션 표준을 연구하는 Q21의 에디터를 신규 수임(최초 2019.06)

마. 3차년도 연구내용

o 고객 맞춤형 서비스 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 비즈니스 적용 모델 연구
- 고객의 다양한 비즈니스 요구사항을 만족하는 네트워크 슬라이스의 신규 유형과 개방성을 제공하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜(Information Flow) 표준을 개발하기 위하여,
- 3GPP SA2 연구반에서 5G 사설 네트워크의 확장 (eNPN)을 위한 기능 구조 및 솔루션과 절차 표준 개발,
- ITU-T SG13 연구반에서 슬라이스의 성능 특성을 표시하는 네트워크 슬라이스 템플릿과 슬라이스의 자원 정보를 표시하는 컨피큐레이션 표준 개발

o 고객 맞춤형 서비스 수준 협약(SLA: Service Level Agreement) 제공을 위한 네트워크 슬라이스의 성능 최적화 모델 연구
- 서비스 성능 요구사항에 따라서 실시간으로 네트워크 슬라이스를 생성 및 관리하기 위한 네트워크 기능과 프로토콜(Information Flow) 표준을 개발하기 위하여,
- 3GPP SA2 연구반에서 네트워크 슬라이스 확장 (eNS)을 위한 슬라이스 성능 보장 구조와 절차 표준 개발,
- 3GPP SA5 연구반에서 네트워크 슬라이스 성능 보장을 위한 성능 측정 표준 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

바. 3차년도 연구결과

o 네트워크 슬라이스 성능 특성을 표시하는 슬라이스 템플릿과 확장된 슬라이스 타입 정보를 제공하여 신규 비즈니스 모델과 수익을 창출이 가능

- ITU-T Y.3157 표준에서 네트워크 슬라이스 템플릿과 템플릿에 포함되는 성능지표를 제안하여 반영함: SG13-RGM-C77(200302), SG13-C1037, SG13-C1039, SG13-C1040, WD-Q21-202010-C01, SG13-RGM-C87(201207), SG13-TD358/PLEN 등 7건

o 네트워크 슬라이스의 성능 측정 정보를 분석하여 슬라이스 용량의 재설계 가능

- 3GPP TS 28.552 표준에서 네트워크 슬라이스의 단말과 사용자평면 네트워크 기능사이의 성능 측정 방법을 제안하여 반영함: S5-202090, S5-202091 등 2건
- 3GPP TR 28.809 표준에서 네트워크 슬라이스의 자원 사용률, 부하 등 슬ㄹ이스의 성능 유지에 필요한 정보를 분석하는 방법을 제안하여 반영함: S5-201327, S5-203446, S5-206377 등 3건

o 5G 전달망에서 네트워크 슬라이스 별로 트래픽 차별화 및 분리를 통해 슬라이스간 상호 영향력의 최소화하여 슬라이스 고객에게 서비스 협약(SLA)을 보장

- TTA 전송통신기술위원회에서 5G 전달망의 슬라이스 기술인 MPLS 기반의 세그먼트 라우팅과 프로토콜 연동 방법을 제안하여 반영함: TTAE.IF-RFC8660, TTAE.IF-RFC8661 등 2건

o 국제기구 ITU 의장단 수임

- 5G 유무선융합 표준을 연구하는 Q23의 의장직을 계속 수임(최초 2018.11)
- 5G 네트워크 슬라이스 컨피그레이션 표준을 연구하는 Q21의 에디터를 계속 수임(최초 2019.06)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 정량적 목표 및 연도별 실적 세부내용

가. 정량적 목표

구 분			최종목표	1차년도 (2018년)	2차년도 (2019년)	3차년도 (2020년)	비고
국제표준	제정	표준 승인	1	0	0	1	ITU-T SG13
		표준 개발	10	2	4	4	ITU-T SG13
		표준 제안	1	0	1	0	ITU-T SG13
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인	3	1	1	1	3GPP SA
		표준 개발	15	3	6	6	3GPP SA
		표준 제안	1	0	0	1	3GPP SA
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		2	0	1	1	TTA TC2
	개정						
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속					
		그 이외 신규	1	0	1	0	에디터
		그 이외 계속	1	0	0	1	에디터
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보	1	0	0	1	미국
	국내	승인					
기술기준		제 정					
		개 정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원	1	0	0	1	미국
	국내특허	등 록					
		출 원	1	0	1	0	한국
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안 *						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 1차년도 연구결과

구 분			1차년도 (2018년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인	1	IMT2020 비즈니스 역할 모델	ITU-T	2018.07	SG13-TD128/PLEN
		표준 개발	3	네트워크 슬라이싱의 비즈니스 모델	ITU-T	2018.07	SG13-C522
				네트워크 슬라이싱 비즈니스 모델과 유스케이스	ITU-T	2018.07	SG13-C523
				IMT2020-BM 표준 제안	ITU-T	2018.07	SG13-C524
		표준 제안					
	개정	표준 승인	1	네트워크 슬라이싱 지원 프레임워크	ITU-T	2018.12	SG13-TD280/WP1
		표준 개발	1	네트워크 슬라이싱 지원 프레임워크	ITU-T	2018.11	SG13-RGM-C127
		표준 제안	1	네트워크 슬라이싱 지원 확장 제안	ITU-T	2018.07	SG13-C521
사실표준	제정	표준 승인	1	네트워크 슬라이싱 비즈니스 적용모델 표준	3GPP	2018.09	SP-180779
		표준 개발	3	네트워크 슬라이싱 관리 역할 모델	3GPP	2018.08	S1-182708
				사설 슬라이스 관리	3GPP	2018.08	S1-182710
				슬라이싱의 테넌트와 3자사업자 관계	3GPP	2018.11	S1-183643
		표준 제안	1	네트워크 슬라이싱 비즈니스 역할 모델	3GPP	2018.11	S1-182699
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정						
	개정						
국제협력	의장단 수임	의장 신규	1	IMT2020 유무선융합	ITU-T	2018.11	Q23 라포처
		의장 계속					
		그 이외 신규	1	네트워크 슬라이싱 지원 확장	ITU-T	2018.7	Q21 에디터
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

구 분			1차년도 (2018년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
		출 원					
	국내특허	등 록					
		출 원	1	사설 네트워크 슬라이스의 제공 방법	한국 특허청	2018.12	10-2018-0153895
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 2차년도 연구결과

구 분			2차년도 (2019년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인					
		표준 개발	4	네트워크 슬라이스 가상자원 관리	ITU-T	2019.06	SG13-RGM-C120
				네트워크 슬라이스 매핑정보 관리	ITU-T	2019.06	SG13-RGM-C123
				네트워크 슬라이스 가상자원 관리	ITU-T	2019.06	SG13-C798
				네트워크 슬라이스 가상자원 관리	ITU-T	2019.06	SG13-C799
		표준 제안	2	네트워크 슬라이스 타입 표준의 구조 제안	ITU-T	2019.06	SG13-RGM-C118
				네트워크 슬라이스 템플릿 관련 타표준안 분석	ITU-T	2019.10	SG13-C797
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인	3	5G 시스템의 구조 (TS23.501 R16)	3GPP	2019.06	SP-190613
				5G 시스템의 절차 (TS23.502 R16)	3GPP	2019.06	SP-190614
				5G 성능 측정 (TS 28.552 R16)	3GPP	2019.09	SP-190746
		표준 개발	15	인텐트 기반의 네트워크 슬라이스 자원 관리	3GPP	2019.01	S5-191495
				인텐트 기반의 네트워크 슬라이스 성능 보장	3GPP	2019.01	S5-191496
				슬라이스 성능 측정 방법	3GPP	2019.03	S5-192381
				PDU 세션의 성능측정	3GPP	2019.03	S5-192400
				슬라이스 단위의 인증지원 구조	3GPP	2019.04	S2-1904722
				슬라이스 단위의 인증지원 절차	3GPP	2019.04	S2-1904723
				네트워크 슬라이스 등록방법	3GPP	2019.04	S2-1904813
				슬라이스의 패킷손실 측정방법	3GPP	2019.04	S5-193382
				슬라이스의 패킷지연 측정방법	3GPP	2019.04	S5-193383
				멀티액세스에서 슬라이스 단위의 인증지원 구조	3GPP	2019.05	S2-1906591
				멀티액세스에서 슬라이스 단위의 인증지원 절차	3GPP	2019.05	S2-1906592
				UPF와 UE간 왕복 지연 측정방법	3GPP	2019.08	S5-195698
				홈-라우트 로밍에서 PDU 세션 갯수 측정방법	3GPP	2019.08	S5-195701
				PDU 세션 갯수 측정방법 변경	3GPP	2019.08	S5-195702
				UE 형상정보 갱신의 측정방법	3GPP	2019.08	S5-195703

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분			2차년도 (2019년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
		표준 제안	2	비공용 네트워크 관리 표준	3GPP	2019.01	S5-191345
				네트워크 슬라이싱 2단계 확장 연구	3GPP	2019.06	S2-1908583
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		2	세그먼트 라우팅의 구조	TTA	2019.06	TTAE.IF-RFC8402
				IMT-202C네트워크에서 네트워크 슬라이싱 지원을 위한 프레임워크	TTA	2019.12	TTAE.IT-Y.3112
	개정						
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속	1	IMT2020 유무선융합	ITU-T	2018.11	Q23 라포처
		그 이외 신규	1	네트워크 슬라이스 컨피그레이션	ITU-T	2019.6	Q21 에디터
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원					
	국내특허	등 록					
		출 원					
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 3차년도 연구결과

구 분			3차년도 (2020년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인	1	네트워크 슬라이스 컨피그레이션	ITU-T	2020.12	SG13-TD688/WP 1
		표준 개발	6	네트워크 슬라이스 성능지표(KPI) 제안	ITU-T	2020.03	SG13-RGM-C77
				네트워크 슬라이스 컨피그레이션 변경	ITU-T	2020.07	SG13-C1037
				네트워크 슬라이스 템플릿 제안	ITU-T	2020.07	SG13-C1039
				네트워크 슬라이스 컨피그레이션 절차	ITU-T	2020.07	SG13-C1040
				네트워크 슬라이스 컨피그레이션 변경	ITU-T	2020.10	WD-Q21-202010 -C01
				네트워크 슬라이스 컨피그레이션 승인 요청	ITU-T	2020.12	SG13-RGM-C87
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인	1	5G 성능 측정 (TS 28.552 R16)	3GPP	2020.12	SP-201054
		표준 개발	6	슬라이스 자원 사용률 분석	3GPP	2020.02	S5-201327
				슬라이스 단위 인증절차의 PDU 세션 해제	3GPP	2020.04	S2-2003480
				슬라이스 하향 링크의 지연 측정	3GPP	2020.04	S5-202090
				슬라이스 상향 링크의 지연 측정	3GPP	2020.04	S5-202091
				슬라이스의 부하 분석 솔루션	3GPP	2020.06	S5-203446
				슬라이스 자원 사용률의 결론	3GPP	2020.11	S5-206377
		표준 제안	1	네트워크 슬라이싱 2단계 확장 표준	3GPP	2020.12	S2-2009243
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		2	MPLS 데이터 평면 기반 세그먼트 라우팅	TTA	2020.12	TTAE.IF-RFC86 60
				세그먼트 라우팅 MPLS와 레이블 분배 프로토콜의 연동	TTA	2020.12	TTAE.IF-RFC86 61
	개정						
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속	1	IMT2020 유무선융합	ITU-T	2018.11	Q23 라포처
		그 이외 신규					
		그 이외 계속	1	네트워크 슬라이스	ITU-T	2019.6	Q21 에디터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

구 분			3차년도 (2020년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
				컨피그레이션			
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원					
	국내특허	등 록					
		출 원	2	5G 통신시스템의 UE와 PSA UPF간 패킷 지연 측정 방법	한국 특허청	2020.02	10-2020-0021266
				5G 시스템의 네트워크 슬라이스 연동 방법 및 시스템	한국 특허청	2020.09	10-2020-0122318
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 정량적 성과 세부내용

o 국제・사실표준

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
1	ITU-T SG 13	개정	제안	Proposed Amendment to ITU-T Y.3112	SG13-C521 SG13-TD227/WP1	2018.07
2	ITU-T SG 13	제정	개발	Proposed text for Business roles from network slicing perspective	SG13-C522 SG13-TD224/WP1	2018.07
3	ITU-T SG 13	제정	개발	Proposed text for Business role-based models and use cases for network slicing	SG13-C523 SG13-TD224/WP1	2018.07
4	ITU-T SG 13	제정	개발	Proposed text for clean-up to IMT2020-BM	SG13-C524 SG13-TD224/WP1	2018.07
5	ITU-T SG 13	제정	승인	ITU-T Y.3103, Business Role-based Models in IMT-2020	SG13-TD128/PLEN ITU-T Y.3103	2018.07
6	ITU-T SG 13	개정	개발	Update to Draft Recommendation ITU-T Y.3112 Revision 1	SG13-RGM-C127 SG13-TD280/WP1	2018.11
7	ITU-T SG 13	개정	승인	Draft Revised Recommendation ITU-T Y.3112 “Framework for the support of network slicing in the IMT-2020 network” - for consent	SG13-TD280/WP1 ITU-T Y.3112	2018.11
8	3GPP SA1	제정	제안	WID on Business Role Models for Network Slicing (BRMNS)	S1-182699 SP-180773	2018.08
9	3GPP SA1	제정	개발	New text on Management role models	S1-182708 TR22.830-110	2018.08
10	3GPP SA1	제정	개발	Private slice management in role model scenarios	S1-182710 TR22.830-110	2018.08
11	3GPP TSG SA	제정	승인	3GPP TR 22.830, Feasibility Study on Business Role Models for Network Slicing	SP-180779 TR22.830-g00	2018.09
12	3GPP SA1	제정	개발	Replacing tenant with 3rd party	S1-183643 TR22.830-g10	2018.11
13	ITU-T SG 13	제정	제안	Proposal for initiating new work item about Network Slice Type in the IMT-2020 Network	SG13-RGM-C118 SG13-TD380/WP1	2019.06
14	ITU-T SG 13	제정	개발	Proposal for replacing the description about VRSC in Y.NetSoft-SSMO	SG13-RGM-C120 SG13-TD380/WP1	2019.06
15	ITU-T SG 13	제정	개발	Proposal for network slice mapping in draft revised Recommendation ITU-T Y.3150	SG13-RGM-C123 SG13-TD382/WP1	2019.06
16	ITU-T SG 13	제정	제안	New: initiating a new work item	SG13-C797	2019.10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
				on Framework of Network Slice Template in IMT-2020 network	SG13-TD469/WP1	
17	ITU-T SG 13	제정	개발	New: The skeleton of the new work on Framework of Network Slice Template in IMT-2020 network	SG13-C798 SG13-TD469/WP1	2019.10
18	ITU-T SG 13	제정	개발	New: Network slice template from other SDO perspective	SG13-C799 SG13-TD469/WP1	2019.10
19	3GPP SA5	제정	제안	Study on non-public networks management	S5-191345 SP-190137	2019.01
20	3GPP SA5	제정	개발	Add intent driven NSI resource capacity planning scenario	S5-191495 TR28.812-030	2019.01
21	3GPP SA5	제정	개발	Add intent driven NSI performance assurance scenario	S5-191496 TR28.812-030	2019.01
22	3GPP SA5	제정	개발	Add use case and definitions of QoS level measurement over N3	S5-192381 TS28.552-g20	2019.03
23	3GPP SA5	제정	개발	Update definition of mean number of PDU sessions KPI	S5-192400 TS28.554-f20	2019.03
24	3GPP SA2	제정	개발	Introduction of Slice-Specific Authentication and Authorisation	S2-1904722 TS23.501-g10	2019.04
25	3GPP SA2	제정	개발	Introduction of Slice-Specific Authentication and Authorisation	S2-1904723 TS23.502-g11	2019.04
26	3GPP SA2	제정	개발	Corrections to Network Slice Registration	S2-1904813 TS23.501-g10	2019.04
27	3GPP SA5	제정	개발	Add use case and definitions of packet loss measurement over N3	S5-193382 TS28.552-g20	2019.04
28	3GPP SA5	제정	개발	Add use case and definitions of packet delay measurement over N3	S5-193383 TS28.552-g20	2019.04
29	3GPP SA2	제정	개발	Introduction of Slice-Specific Authentication and Authorisation	S2-1906591 TS23.501-g10	2019.05
30	3GPP SA2	제정	개발	Slice Specific Authentication and Authorization with multiple registrations in the same PLMN	S2-1906592 TS23.502-g11	2019.05
31	3GPP TSG SA	제정	승인	3GPP TS 23.501 System Architecture for the 5G System	SP-190613 TS23.501-g10	2019.06
32	3GPP TSG SA	제정	승인	3GPP TS 23.502 Procedures for the 5G System	SP-190614 TS23.502-g11	2019.06
33	3GPP SA2	제정	제안	Feasibility Study on Enhancement of Network Slicing Phase 2	S2-1908583 SP-190931	2019.06
34	3GPP SA5	제정	개발	Add measurements related to round-trip delay between PSA UPF and UE	S5-195698 TS28.552-g30	2019.08
35	3GPP SA5	제정	개발	Add Number of PDU session	S5-195701	2019.08

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
				creation in HR roaming scenario	TS28.552-g30	
36	3GPP SA5	제정	개발	Update the measurement related to Number of PDU session creation	S5-195702 TS28.552-g30	2019.08
37	3GPP SA5	제정	개발	Add UE Configuration Update procedure related measurements	S5-195703 TS28.552-g30	2019.08
38	3GPP TSG SA	제정	승인	3GPP TS 28.552 Management and orchestration; 5G performance measurements	SP-190746 TS28.552-g30	2019.09
39	ITU-T SG13	제정	개발	Y.IMT2020-NSC: Update to Network Slice KPI	SG13-RGM-C77 SG13-TD519/WP1	2020.03
40	ITU-T SG13	제정	개발	Y.IMT2020-NSC: Proposed text to request for consent	SG13-C1037 SG13-TD621/WP1	2020.07
41	ITU-T SG13	제정	개발	Y.IMT2020-NSC: Proposed text for network slice template	SG13-C1039 SG13-TD621/WP1	2020.07
42	ITU-T SG13	제정	개발	Y.IMT2020-NSC: Proposed text for procedure of network slice configuration	SG13-C1040 SG13-TD621/WP1	2020.07
43	ITU-T SG13	제정	개발	Proposal for updating ITU-T Y.IMT2020-NSC: “IMT-2020 network slice configuration”	WD-Q21-202010-C 01 SG13-TD653/WP1	2020.10
44	ITU-T SG13	제정	개발	Proposal for requesting consent on ITU-T Y.IMT2020-NSC: “IMT-2020 network slice configuration”	SG13-RGM-C87 SG13-TD688/WP1	2020.12
45	ITU-T SG13	제정	승인	Draft new Recommendation ITU-T Y.3157 (formerly Y.IMT2020-NSC) “IMT-2020 network slice configuration” - for consent	SG13-TD688/WP1 SG13-TD358/PLE N	2020.12
46	3GPP SA5	제정	개발	pCR 28.809 addition of resource utilization analysis solution	S5-201327 TR28.809-030	2020.02
47	3GPP SA2	제정	개발	PDU session release in NSSAA procedure	S2-2003480 TS23.502-g50	2020.04
48	3GPP SA5	제정	개발	Add measurements related to DL delay between PSA UPF and UE	S5-202090 TS28.552-g60	2020.04
49	3GPP SA5	제정	개발	Add measurements related to UL delay between PSA UPF and UE	S5-202091 TS28.552-g60	2020.04
50	3GPP SA5	제정	개발	pCR 28.809 addition of network slice load analysis requirements and solution	S5-203446 TR28.809-040	2020.05
51	3GPP SA5	제정	개발	pCR 28.809 Add conclusion for resource utilization analytics	S5-206377 TR28.809-110	2020.11
52	3GPP SA2	제정	제안	New WID on Enhancement of Network Slicing Phase 2	S2-2009243 SP-200976	2020.11
53	3GPP TSG SA	제정	승인	3GPP TS 28.552 Management and	SP-201054	2020.12

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
				orchestration; 5G performance measurements	TS28.552-g80	

o 국가・단체표준

순번	표준화 기구	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		국가/단체	제정/개정			
1	TTAS	국가	제정	세그먼트 라우팅의 구조	TTAE.IF-RFC8402	2019.06
2	TTAS	단체	개정	IMT-2020 네트워크에서 네트워크 슬라이싱 지원을 위한 프레임워크	TTAE.IT-Y.3112	2019.12
3	TTAS	단체	제정	MPLS 데이터 평면 기반 세그먼트 라우팅	TTAE.IF-RFC8660	2020.12
4	TTAS	단체	제정	세그먼트 라우팅 MPLS와 레이블 분배 프로토콜의 연동	TTAE.IF-RFC8661	2020.12

o 국제・사실표준화 기구 의장단 수임

순번	표준화 기구	위원회명	의장/그 외*	신규/계속	최초수임시기 (연.월)
1	ITU	ITU-T SG13	Q23 의장	계속	2018.11
2	ITU	ITU-T SG13	Q21 에디터	계속	2019.06

* 역할을 구체적으로 표기

o 국제・사실표준화 위원회 신설

순번	국제·사실표준화 기구	신설 위원회명	표준화 대상 및 내용	위원장명(국가)	신설시기 (연.월)
1					

o 지식재산권

순번	종 류 *	명 칭	등록/출원일	국 명	등록/출원번호
1	특허	통신 시스템에서 사설 네트워크 슬라이스의 제공 방법 및 장치	2018.12	대한민국	10-2018-0153895
2	특허	5G 통신시스템의 UE와 PSA UPF간 패킷 지연 측정 방법	2020.02	대한민국	10-2020-0021266
3	특허	5G 시스템의 네트워크 슬라이스 연동 방법 및 시스템	2020.09	대한민국	10-2020-0122318

* 특허, 실용신안, SW저작권, 상표, 기타 등으로 구분

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 표준특허

순번	국제(국가)/국내	승인/후보	명 칭	관련 정보*	
				국제 · 사실표준	지식재산권 (특허)
1					
2					

* 구체적인 연구성과(표준, 특허)의 해당 순번 표기

o 기술기준

순번	제정/개정	명 칭	문서번호	제개정시기(연.월)	관련 근거 (정책, 표준 등)
1					
2					

o 고용 창출

고용시기(연,월)	고용인원
1차년도(2018.12)	0 명
2차년도(2019.12)	0 명
3차년도(2020.12)	0 명
합계	0 명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 정성적 성과

■ 망중립성 가이드라인에 네트워크 슬라이싱 반영

- 과기정통부, 망 중립성 가이드라인 8년 만에 개정, 망중립성 예외 '특수서비스' 도입 "5G 융합서비스 제공"

  · 과학기술정보통신부는 이같은 내용을 골자로 한 '망 중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인'(이하 망중립가이드라인) 개정안을 마련했다고 '20년 12월 27일 밝혔다. 개정안은 통신사업자(ISP)가 특정 기업을 대상으로 일반 인터넷과 물리적 또는 논리적으로 구분된 별도 네트워크로 제공되는 서비스를 제공하는 것을 망중립성 예외 대상으로 허용한다는 내용을 담았다.



자율주행·스마트공장 '5G 전용차로' 허용…정부, '네트워크 슬라이싱' 인정

[머니투데이 오상헌 기자] [과기정통부, 망 중립성 가이드라인 8년 만에 개정...망중립성 예외 '특수서비스' 도입 "5G 융합서비스 제공"] 통신사...

news.naver.com

· 망중립성이란?



※ 그림 적용은 '인터넷접속서비스'에 한하며, '특수서비스'에는 적용되지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 기타 성과

■ 표준화 인력 양성

- ICT표준전문인력양성을 위한 TTA 아카데미 강의 2회
  · 지능형 네트워크 요소기술 및 네트워크 지능화 기술 ('20년 5.29일, 9.21일)
- KAIST 전문가초빙 강의
  · 네트워크 지능화 표준기술 발표 및 자문 ('20년 12.2일)

■ 5G 표준기술 보급

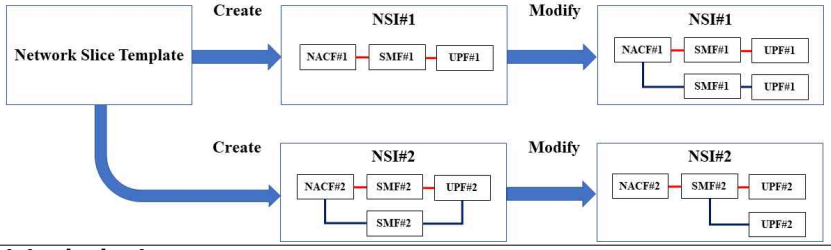
- 육군 초연결모바일 기술그룹 자문위원 활동 및 세미나 2회
  · 5G 이통통신기술과 군전술통신망 적용방안('20년 5.28일, 11.17일)



o 과제내용 및 수행체계 등 주요변경 이력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 대표 표준화 성과

성과명	다양한 비즈니스 모델과 성능 요구사항에 최적화된 네트워크 슬라이스를 생성하고 관리하는 방법		
표준명 (표준문서번호)	IMT-2020 Network Slice Configuration (ITU-T Rec. Y.3157)		
국제표준화기구	ITU	**세부조직명**	ITU-T SG13
연구배경 및 추진과정	o 다양한 형태의 고객 요구를 만족하는 비즈니스 적용모델 필요 - 단일 물리적 네트워크에서 다수의 논리적 네트워크를 상호 독립적으로 생성 및 관리. o 이질적인 버티컬 산업용 슬라이스의 동적 생성 요구 - 다양한 버티컬 산업의 서비스 특성을 반영한 공통 슬라이스 템플릿이 필요.		
성과 주요내용	o 슬라이스 타입의 확장과 슬라이스 템플릿 정의 - 기존 4가지 슬라이스 타입 (eMBB, uRLLC, mMTC, V2X)을 복합 슬라이스 타입(eMBB+uRLLC 등)으로 확장하여 초융합서비스를 제공. o 슬라이스 성능측정과 측정결과를 반영한 슬라이스 변경 방법 정의 - 슬라이스의 접속자 수, 세션 수, 지연 등 성능을 측정하고, 측정 결과에 따라서 슬라이스의 용량을 축소 또는 확장을 하여 슬라이스 자원의 사용 효율을 향상.		
성과의 우수성 및 차별성	o 버티컬 산업용 요구사항을 반영한 슬라이스 템플릿을 기반으로 슬라이스 인스턴스를 생성하고 변경 - 슬라이스 인스턴스는 이동성관리, 세션관리 등 다수의 네트워크 기능 인스턴스와 연결링크로 구성되며, - 슬라이스 인스턴스의 성능 측정결과를 고려하여 슬라이스를 재설계. 		
성과의 혜택 및 파급효과	**(과학기술적 측면)** o 다수의 논리적 네트워크를 제공하는 표준기술로서 통신사업자의 5G 전국망과 버티컬 사업자의 5G 로컬망에 적용. **(경제사회적 측면)** o 버티컬 산업은 네트워크 슬라이싱을 통해 네트워크 자동화와 지능화을 활성화하여 산업의 부가가치 향상이 가능. o KT경제경영연구소는 5G로 2030년에는 ▲헬스케어 2.9조원 ▲운송 2.8조원 ▲농업 0.26조원 ▲보안/안전 0.72조원 ▲에너지 1.1조원 ▲유통 2.5조원 ▲금융 5.6조원 등 10개 산업 분야에서 최소 42조 3,439억 원의 사회경제적 효과가 발생할 것이라 추산. **(특허)** o 네트워크 슬라이스 연동 특허는 동일 사업자가 지역 특성에 적합하게 슬라이스를 표시할 수 있어 슬라이스의 확장성을 제공함. o 5G 단말과 사용자평면 네트워크 기능 사이의 패킷 지연 측정 특허는		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	성능측정의 적용 범위를 네트워크 외부(단말)까지 확장하여 슬라이스의 성능을 보장함. o 사설 네트워크 슬라이스 특허는 고도의 보안과 서비스 품질이 필요한 버티컬 기업에 특화된 슬라이스를 제공함. **(기타)** o 5G 망중립성 가이드라인에 스마트공장 등 특수서비스를 도입하기 위하여 네트워크 슬라이싱를 반영함(과기정통부 망중립가이드라인, 2020년 12.27일).		
수행기관	한국전자통신연구원	**연구책임자**	김정윤

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 성과 활용 계획 등

o 성과 활용방안

- 3GPP 및 ITU-T에서 개발한 네트워크 슬라이싱 표준기술 결과물을 ONAP 등 네트워크 슬라이싱 관리 플랫폼 오픈소스 기술에 반영하고 기능을 확인
- 기업 고객의 서비스 특성에 따라서 필요한 네트워크 기능만 일부 선택하고 필요한 최소 기능만 구현이 가능한 맞춤형 버티컬 네트워크 슬라이스 생성 및 관리
- 자가망 구축이 어려운 소규모 기업을 위한 맞춤형 5G 네트워크을 저가에 보급하여 신규 기술을 발굴하고 5G 기반 신시장을 개척
- 기존 네트워크와 비교하여 고신뢰, 초연결성 제공이 가능한 5G 네트워크 슬라이싱을 이용하여 개인 정보 누출 위험으로부터 국민 안전을 보호하는 안전한 사회 실현

o 활동 계획

- ONAP 등 네트워크 슬라이싱 관리 플랫폼 오픈소스 기술을 기반으로 네트워크 슬라이스 생성 및 관리 기술개발 추진
- 기업 고객을 위한 맞춤형 버티컬 네트워크 슬라이스 기술개발 추진
- TTA PG 및 한국ITU위원회 활동을 통해 국제표준 결과물을 국내에 보급 및 확산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 유형적 발생품(연구시설, 연구장비 등) 구입 및 관리현황

구입 기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화번호)	비고 (설치 장소)

※ *해당연도 연구개발 수행 시작부터 현 작성 시점까지 현금으로 구입한 1개(건)당 1,000만원(부가세 포함) 이상의 모든 유형적 발생품 표기*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

붙임 2. 참고문헌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

붙임 3. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.